

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP NHÓM

MÔN: CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Thời hạn nộp bài: 02/07/2026

1. Yêu cầu chung

Mỗi nhóm gồm 6 – 7 sinh viên, tự chọn một trong các đề tài quản lý dữ liệu sau:

- Quản lý sinh viên
- Quản lý sách thư viện
- Quản lý cửa hàng / bán hàng
- Quản lý bệnh viện / phòng khám
- Quản lý nhân viên công ty
- Đề tài khác (cần được Giảng viên phê duyệt trước)

Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc:

- Ngôn ngữ lập trình: C hoặc C++.
- Tổ chức bằng kiểu dữ liệu Mảng: mỗi trường thông tin lưu trong một mảng riêng biệt, liên kết với nhau qua cùng chỉ số i. Ví dụ: mssv[i], diemTB[i], hoTen[i] đều mô tả sinh viên thứ i.
- Mỗi chức năng (Thêm, Hiển thị, Tìm kiếm, Cập nhật, Xóa, Sắp xếp, Đọc file, Ghi file) phải được xây dựng thành một hàm riêng biệt. Các mảng và số lượng phần tử được truyền vào hàm dưới dạng tham số.
- Bắt buộc sử dụng tập tin văn bản (.txt) để lưu trữ dữ liệu. Chương trình phải tự động đọc dữ liệu từ file khi khởi động và ghi lại khi thoát.
- Chương trình phải có ít nhất 6 chức năng: Thêm, Hiển thị, Tìm kiếm, Cập nhật, Xóa, Sắp xếp.
- Giao diện menu rõ ràng, chương trình chạy ổn định

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Xây dựng yêu cầu & phân tích dữ liệu

- Xác định đề tài và tối thiểu 6 chức năng chính của hệ thống.
- Xác định các trường thông tin cần quản lý, kiểu dữ liệu và tên mảng tương ứng. Ví dụ:
`int mssv[MAX]; float diemTB[MAX]; char hoTen[MAX][50];`
- Xác định cấu trúc lưu trữ trong file .txt: mỗi dòng là 1 bản ghi, các trường cách nhau bằng dấu phân cách (ví dụ: dấu phẩy hoặc khoảng trắng).

Bước 2: Thiết kế chương trình

- Khai báo Mảng và hằng số phù hợp với đề tài.
- Thiết kế prototype (nguyên mẫu hàm) của từng chức năng, bao gồm đầy đủ tham số là các Mảng. Ví dụ:
`void them(int mssv[], float diemTB[], char hoTen[][50], int &n);`
`int timKiem(int mssv[], int n, int maTim);`
`void docFile(int mssv[], float diemTB[], char hoTen[][50], int &n);`
`void ghiFile(int mssv[], float diemTB[], char hoTen[][50], int n);`
- Lựa chọn loại tập tin: Tập tin văn bản (.txt).
- Thiết kế các hàm xử lý tập tin: mở, đọc, ghi file; chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu; tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu.
- Vẽ sơ đồ khối (flowchart) cho các chức năng
- Thiết kế giao diện menu trong hàm main().

Bước 3: Lập trình và triển khai

- Viết toàn bộ mã nguồn C/C++ hoàn chỉnh với tất cả chức năng đã thiết kế.
- Áp dụng đúng kỹ thuật Mảng: duyệt mảng bằng vòng lặp for, thêm/xóa/cập nhật phần tử theo chỉ số i.

- Mỗi chức năng phải là một hàm riêng biệt. Hàm main() chỉ gọi các hàm, không xử lý logic bên trong.
- Sử dụng con trỏ file (FILE* với C, hoặc fstream/ifstream/ofstream với C++) để thao tác với tập tin.
- Kiểm tra lỗi khi thao tác tập tin (file không tồn tại, lỗi ghi, lỗi đọc...).
- Kiểm thử toàn bộ chức năng: Thêm → Thoát → Mở lại → Kiểm tra dữ liệu còn nguyên vẹn.

3. Phân công nhiệm vụ

Mỗi nhóm phải nộp kèm Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể theo mẫu sau:

TT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Tỉ lệ phần trăm hoàn thành công việc

4. Yêu cầu báo cáo và trình bày

Báo cáo nhóm dạng Word bao gồm:

- Giới thiệu đề tài.
- Phân tích yêu cầu & dữ liệu: danh sách trường thông tin, kiểu dữ liệu, tên Mảng tương ứng.
- Bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên.
- Thiết kế chương trình: bảng prototype các hàm (tên hàm, tham số, chức năng); sơ đồ khối cho hàm chính.
- Mô tả tập tin: cấu trúc file .txt, định dạng lưu trữ từng dòng, ví dụ dữ liệu mẫu.
- Hướng dẫn sử dụng chương trình.
- Đánh giá kết quả & khó khăn gặp phải.

Nội mã nguồn chương trình:

- Mã nguồn chương trình C hoặc C++ (.c / .cpp).
- File dữ liệu được tạo trong quá trình chạy chương trình (.txt).

Trình bày & Demo:

- Mỗi nhóm có tối đa 45 phút trình bày
- Yêu cầu tất cả thành viên phải trực tiếp thực hiện trình bày báo cáo.

5. Hình thức nộp bài

Nộp trên hệ thống LMS trước 23:59 ngày 02/07/2026, bao gồm:

- File báo cáo dạng Word
- Mã nguồn chương trình C hoặc C++ (.c / .cpp).
- File dữ liệu lưu trữ (.txt).
- Video ghi hình báo cáo tối đa 45 phút trình bày.